# 부모용 진행 안내 · 기관의 협력

초5 과학 · 몸과건강 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-TOGETHER-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초시계(휴대 전화), 의자, 운동할 넓고 미끄럽지 않은 자리, 활동지, 연필
- **안전:** 운동은 가볍게(제자리 뛰기나 빠르게 걷기 1분) 합니다. 미끄럽지 않은 바닥에서 맨발이나 실내화로 하고 주변 물건을 치웁니다.
- **안전:** 어지럽거나 가슴이 아프거나 숨이 너무 차면 바로 멈추고 앉아서 쉽니다. 천식·심장 질환이 있거나 몸이 좋지 않은 날에는 운동 측정을 하지 않고 예시 값으로 수업합니다.
- **안전:** 맥박은 손목에서 잽니다. 목 옆에서 잴 때는 한쪽만 살짝 대고 세게 누르지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 운동 전, 가벼운 운동 직후, 3분 쉰 뒤의 맥박(15초)과 숨(30초)을 세어 1분 동안의 횟수로 바꾸어 기록하고, 운동하면 맥박과 숨이 함께 빨라졌다가 쉬면 다시 느려진다는 것을 결과로 말한다.
**확인** 맥박과 숨을 세는 방법(S03), 1분 값 구하기(S04, 활동지 1), 예상(S05), 측정과 결과(S06, S07, 활동지 2), 누구 말이 맞을까(S08), 혼자 해 보기(S12 ①), 마무리 확인(S14)
**성공 기준** 15초 동안 센 맥박에 4를, 30초 동안 센 숨에 2를 곱해 1분 동안의 횟수를 바르게 구하고 ‘번’을 붙여 기록하며, 잰 값을 근거로 운동 직후 두 값이 모두 늘었다고 말한다.

**목표 B** 운동할 때 맥박과 숨이 빨라지는 까닭을 근육이 산소와 영양소를 더 많이 쓰기 때문이라고 설명하고, 순환 기관을 가운데 둔 기관 협력 모형으로 호흡·소화·배설·운동 기관이 주고받는 것을 말한다.
**확인** 누구 말이 맞을까(S08), 왜 함께 빨라질까요(S09), 기관 협력 모형(S10), 어느 기관이 할까요(S11, 활동지 4), 혼자 해 보기(S12 ②③④), 마무리 확인(S14), 활동지 3
**성공 기준** ‘근육이 산소를 많이 써서 폐는 숨을 빨리 쉬고, 심장은 혈액을 빨리 보낸다’처럼 두 기관 이상을 이어 설명하고, 모형에서 산소·영양소·이산화 탄소·노폐물이 어느 기관에서 어느 기관으로 가는지 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 우리 몸의 기관

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(우리 몸의 기관)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 운동이 끝나면 맥박과 숨이 그대로 빠른 채로 있거나, 바로 원래대로 돌아온다고 생각한다. | 3분 쉰 뒤의 측정값으로 다시 운동 전에 가까워지는 것을 확인한다(S06, S07). |
| 운동할 때 폐(또는 심장) 하나만 바빠지고 기관들은 따로 일한다고 생각한다. | 맥박과 숨이 함께 빨라진 측정 결과와 기관 협력 모형으로 여러 기관이 함께 일한다는 것을 설명한다(S08~S10). |
| 15초 동안 센 횟수를 그대로 1분 동안의 횟수로 쓰거나 2를 곱한다. | 15초가 네 번이면 1분이라는 것을 확인하고 연습한다(S03, S04, S13). |

**오늘 다루지 않는 것** 맥박의 뜻과 재는 방법(15초 × 4, 30초 × 2로 1분 동안의 횟수 구하기), 운동 전·직후·쉰 뒤의 맥박과 호흡 비교, 운동할 때 근육이 산소·영양소를 많이 써서 호흡 기관과 순환 기관이 함께 바빠진다는 것, 순환 기관을 가운데 둔 기관 협력 모형(산소·영양소·이산화 탄소·노폐물의 이동)을 다룬다. 체온 재기, 평균 내기, 그래프 그리기, 혈액 속 산소를 나르는 성분, 신경계와 감각 기관, 운동 처방과 건강한 심박수 기준은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(우리 몸의 기관) | 약 2분 | — |
| S03 | 맥박과 호흡을 재는 방법(1분 값 구하기) | 약 3분 | A |
| S04 | 1분 동안의 횟수 구하기 연습 | 약 2분 | A |
| S05 | 측정 전 예상하기(운동 전·후) | 약 1분 | A |
| S06 | 운동 전·후 맥박과 호흡 재기 | 약 8분 | A |
| S07 | 측정 결과 정리(1분 동안의 횟수) | 약 3분 | A |
| S08 | 오개념 비교(기관이 따로 일한다) | 약 2분 | A, B |
| S09 | 결과로 설명하기(운동할 때 기관이 바빠지는 까닭) | 약 3분 | B |
| S10 | 기관의 협력 모형 | 약 3분 | B |
| S11 | 모형으로 기관의 협력 설명하기 | 약 3분 | B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 1분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(측정값 해석) | 약 2분 | A, B |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(기관이 하는 일) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 기관의 협력** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일을 알리고, 운동할 때 몸에서 일어나는 변화에 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “달리기를 하고 나면 숨이 차고 가슴이 쿵쿵 뛰지? 왜 그럴까?”
- “오늘은 운동하기 전과 후에 맥박과 숨 쉬는 횟수를 직접 재 보고, 우리 몸의 기관들이 어떻게 함께 일하는지 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “힘들어서요.” “숨이 모자라서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

**막히면**

- 가슴에 손을 대 심장이 뛰는 것만 느껴 보고, 재는 것은 S06에서 합니다.

**주의**

- 초시계(휴대 전화)를 준비합니다. 운동할 자리(넓고 미끄럽지 않은 곳)의 물건을 치웁니다.
- 천식이나 심장 질환이 있거나 몸이 좋지 않은 날에는 운동 측정을 하지 않고, 화면과 노트의 예시 값으로 수업합니다.




**S02 지난 수업 기억하기** · 선수 학습 확인(우리 몸의 기관) · 약 2분

앞 차시 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)에서 배운 심장과 폐, 작은창자가 하는 일을 확인합니다. 오늘 기관들이 함께 일하는 모습을 설명하는 데 쓰입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 심장은 무슨 일을 하지?”
- “② 폐는? ③ 작은창자는?”

**정답**

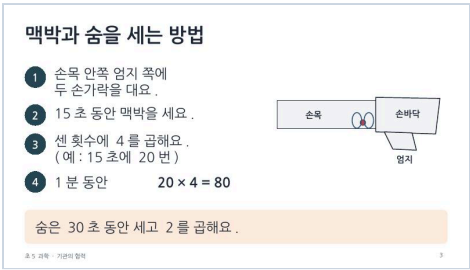
- ① 혈액을 온몸으로 보낸다(펌프처럼 뛴다).
- ② 산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보낸다.
- ③ 영양소를 흡수한다.

**막히면**

- ①~③ 가운데 두 개 넘게 흔들리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘우리 몸의 기관’을 먼저 다시 봅니다.

**주의**

- 앞 차시의 몸 그림을 떠올리게 해도 됩니다.




**S03 맥박과 숨을 세는 방법** · 맥박과 호흡을 재는 방법(1분 값 구하기) · 약 3분

맥박의 뜻과 손목에서 맥박을 찾는 법, 15초 동안 세어 4를 곱해 1분 동안의 횟수를 구하는 방법을 시범으로 보여 줍니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “심장이 뛸 때마다 혈관이 톡톡 뛰는 것을 맥박이라고 해. 손목 안쪽 엄지 쪽에 두 손가락을 살짝 대 볼래?”
- “1분 동안 다 세면 오래 걸리니까 15초 동안 세고 4를 곱하자. 15초가 네 번이면 1분이니까.”
- “숨은 들이쉬고 내쉬는 것을 한 번으로 세. 30초 동안 세고 2를 곱하면 1분 동안의 횟수야.”

### 예상 답

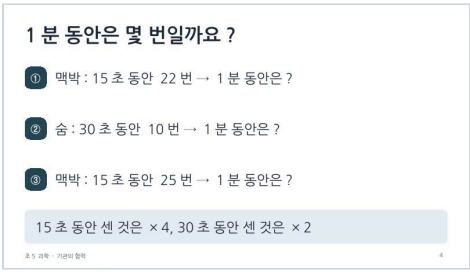
- “톡톡 뛰는 게 느껴져요.” “15초 × 4 = 60초라서 4를 곱해요.”

### 막히면

- 손목에서 찾기 어려우면 손바닥을 왼쪽 가슴에 대고 심장 뛰는 것을 셉니다. 목 옆에서 찾을 때는 한쪽만 살짝 대고 세게 누르지 않습니다.
- 엄지손가락으로 재면 엄지의 맥박이 섞일 수 있으니 검지와 중지로 잽니다.

### 주의

- 화면의 20번은 방법을 보여 주는 예입니다. 아이의 실제 맥박과 같을 필요가 없습니다.
- 숨 쉬는 횟수는 스스로 세면 일부러 천천히 쉬게 되므로, 부모가 아이의 가슴이 오르내리는 것을 보고 셉니다.




**S04 1분 동안은 몇 번일까요?** · 1분 동안의 횟수 구하기 연습 · 약 2분

15초·30초 동안 센 횟수로 1분 동안의 횟수를 구하는 연습을 합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 15초 동안 센 거야. 몇을 곱해야 1분이 될까?”
- “②는 30초 동안 센 숨이야. 몇을 곱할까?”

### 정답

- ① 22 × 4 = 88(번)
- ② 10 × 2 = 20(번)
- ③ 25 × 4 = 100(번)

### 막히면

- “15초가 몇 번 있으면 60초(1분)가 될까?”라고 묻고, 수직선에 15, 30, 45, 60을 써 보게 합니다.
- 22 × 4가 어려우면 22 + 22 + 22 + 22로 구하게 합니다.

### 주의

- ‘번’이라는 단위를 붙여 말하게 합니다.




S05 **예상해 봐요** · 측정 전 예상하기(운동 전·후) · 약 1분

운동 직후와 쉰 뒤에 맥박과 숨이 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S06에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “제자리에서 1분 동안 가볍게 뛰고 나면 맥박은 어떻게 될까? 숨은? 3분 쉬고 나면?”
- “예상은 활동지 2의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

### 예상 답

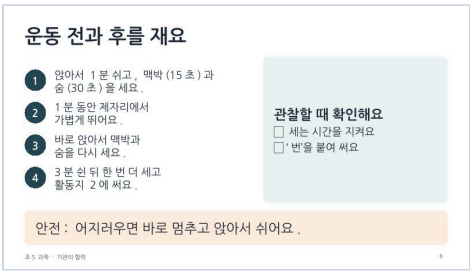
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “빨라질 것 같아요.” “쉬면 다시 느려질 것 같아요.” “숨만 빨라질 것 같아요.”

### 막히면

- “계단을 빨리 올라가고 나면 어땠어?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.




S06 **운동 전과 후를 재요** · 운동 전·후 맥박과 호흡 재기 · 약 8분

운동 전, 가벼운 운동 직후, 3분 쉰 뒤에 맥박(15초)과 숨(30초)을 세어 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “먼저 의자에 앉아 1분 쉬고 맥박을 15초 동안 세어 볼까? 엄마(아빠)는 네 숨을 30초 동안 셀게.”
- “이제 1분 동안 제자리에서 가볍게 뛰어 보자. 끝나면 바로 앉아서 다시 세자.”
- “3분 쉬는 동안 활동지에 1분 동안의 횟수를 계산해 볼까? 3분이 지나면 한 번 더 재자.”

### 예상 답

- 예시(한 가지 예일 뿐 정답이 아님): 맥박 15초 동안 운동 전 21번 → 1분 84번, 운동 직후 30번 → 120번, 3분 쉰 뒤 23번 → 92번. 숨 30초 동안 운동 전 9번 → 1분 18번, 운동 직후 14번 → 28번, 3분 쉰 뒤 10번 → 20번. 아이마다 값이 다릅니다. 운동 직후에 둘 다 늘고, 쉰 뒤에 다시 줄어들면 됩니다.

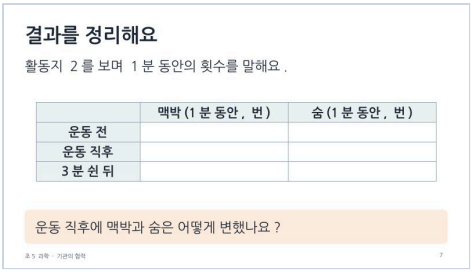
### 막히면

- 운동 직후 맥박을 찾는 데 시간이 걸리면 미리 손가락 자리를 정해 두고, 손바닥을 가슴에 대고 셉니다.
- 층간 소음이 걱정되면 제자리에서 빠르게 걷기나 앉았다 일어나기 15번으로 바꿉니다(무엇을 했는지 활동지에 씁니다).

### 주의

- 어지럽거나 가슴이 아프거나 숨이 너무 차면 바로 멈추고 앉아서 쉽니다. 이때는 측정을 멈추고 예시 값으로 수업합니다.
- 운동 직후에는 맥박부터 세고(15초), 이어서 숨(30초)을 셉니다. 부모가 숨을 세면 두 가지를 함께 잴 수 있습니다.
- 운동은 미끄럽지 않은 바닥에서 맨발이나 실내화로 합니다.

**안전: 어지러우면 바로 멈추고 앉아서 쉬어요.**




**S07 결과를 정리해요** · 측정 결과 정리(1분 동안의 횟수) · 약 3분

센 횟수를 1분 동안의 횟수로 바꾸어 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “15초 동안 센 맥박에 4를 곱해 볼까? 숨은 2를 곱하고.”
- “운동 직후에 맥박과 숨은 어떻게 됐어? 쉬고 나니?”

### 예상 답

- 예시(한 가지 예): 맥박 84번 → 120번 → 92번, 숨 18번 → 28번 → 20번(모두 1분 동안). 아이가 잰 값이 정답입니다. 운동 직후에 둘 다 늘고 쉬면 다시 줄어들면 됩니다.

### 막히면

- 곱셈이 어려우면 S04로 돌아가 한 번 더 연습합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 계산이 맞는지 부모가 함께 확인합니다.




**S08 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(기관이 따로 일한다) · 약 2분

운동할 때 한 기관만 바빠진다는 생각을, 맥박과 숨이 함께 빨라진 측정 결과로 바로잡습니다(목표 A·B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “토끼는 운동할 때 폐만 바빠지고 심장은 그대로래. 곰은 둘 다 바빠진대. 우리가 잰 결과는 어땠지?”

### 정답

- 곰. 증거: 운동 직후 숨 쉬는 횟수와 맥박이 모두 늘었습니다(예시: 숨 18번 → 28번, 맥박 84번 → 120번). 호흡 기관과 순환 기관이 함께 바빠졌습니다.

### 막히면

- S07의 표에서 두 열을 손가락으로 위아래로 따라가며 비교하게 합니다.

### 주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다. 왜 함께 바빠지는지는 S09에서 다룹니다.




**S09 왜 함께 빨라질까요?** · 결과로 설명하기(운동할 때 기관이 바빠지는 까닭) · 약 3분

측정 결과를 증거로 운동할 때 근육이 산소와 영양소를 더 많이 쓰기 때문에 호흡 기관과 순환 기관이 함께 바빠진다는 것을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “뛸 때 다리 근육은 많이 움직이지? 근육이 일하려면 산소와 영양소가 많이 필요해.”
- “그래서 숨을 빨리 쉬어 산소를 더 받아들이고, 심장이 빨리 뛰어 산소와 영양소를 실은 혈액을 근육에 더 빨리 보내.”
- “근육에서 생긴 이산화 탄소와 노폐물도 더 많이 내보내야 해.”

### 예상 답

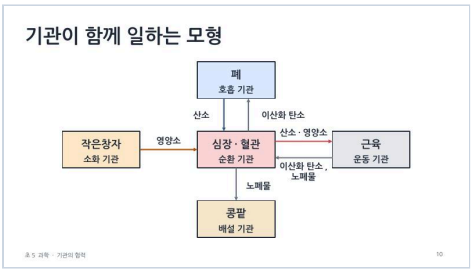
- “근육이 산소를 많이 써서 숨이 빨라져요.” “심장이 혈액을 빨리 보내려고 맥박이 빨라져요.”

### 막히면

- 카드를 순서대로 읽으며 ‘근육이 필요한 것 → 폐가 하는 일 → 심장이 하는 일’로 잇습니다.

### 주의

- 운동할 때 땀이 나는 것도 몸의 온도를 조절하고 노폐물 일부를 내보내는 일입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 쉬면 근육이 쓰는 산소가 줄어 맥박과 숨이 다시 운동 전에 가까워집니다(S07의 3분 쉰 뒤 값).




**S10 기관이 함께 일하는 모형** · 기관의 협력 모형 · 약 3분

가운데 순환 기관을 중심으로 각 기관이 무엇을 주고받는지 모형(그림)으로 정리합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “가운데 심장·혈관이 있지? 순환 기관은 폐에서 산소를, 작은창자에서 영양소를 받아 근육으로 날라.”
- “근육에서 생긴 이산화 탄소는 폐로, 노폐물은 콩팥으로 가서 몸 밖으로 나가. 화살표를 손가락으로 따라가며 말해 볼래?”

### 예상 답

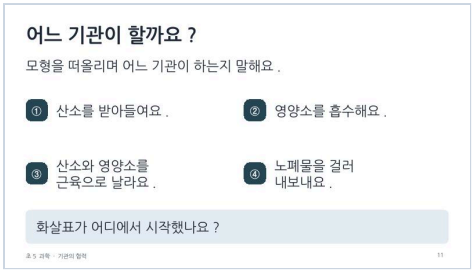
- “폐에서 산소가 들어와서 심장이 근육으로 보내요.” “노폐물은 콩팥으로 가요.”

### 막히면

- 한 번에 화살표 하나씩만 따라가며 ‘어디에서 → 무엇이 → 어디로’를 말하게 합니다.

### 주의

- 이 그림은 기관이 주고받는 것을 나타낸 모형입니다. 실제로는 혈액이 온몸을 돌면서 이 일들이 함께 일어납니다.
- 원하면 아이가 ‘심장’이 되어 종이 카드(산소, 영양소)를 들고 방 안의 ‘근육’ 자리까지 나르는 놀이로 모형을 몸으로 해 볼 수 있습니다.




**S11 어느 기관이 할까요?** · 모형으로 기관의 협력 설명하기 · 약 3분

모형을 떠올려 각 일을 맡은 기관을 말하고, 기관이 함께 일하는 순서를 연습합니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- “①부터 어느 기관이 하는지 말해 볼래? 모형에서 화살표가 어디에서 시작했는지 떠올려 봐.”

**정답**

- ① 폐(호흡 기관)
- ② 작은창자(소화 기관)
- ③ 심장·혈관(순환 기관)
- ④ 콩팥(배설 기관)

**막히면**

- S10의 모형을 다시 보여 주고 해당 화살표를 함께 찾습니다.

**주의**

- 기관 이름이나 기관 계통 이름(호흡 기관 등) 가운데 하나를 말하면 맞습니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 1분 동안의 맥박을 구하고(①), 운동할 때 숨(②)과 맥박(③)이 빨라지는 까닭과 함께 일하는 기관(④)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

**정답**

- ① 27 × 4 = 108(번)
- ② 근육이 산소를 많이 쓰므로 산소를 더 많이 받아들이려고(이산화탄소를 더 많이 내보내려고)
- ③ 심장이 빨리 뛰어 산소와 영양소를 실은 혈액을 근육에 더 빨리 보내려고
- ④ 소화 기관(작은창자)과 순환 기관(심장·혈관)

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “근육에게 무엇이 필요하지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ②③은 ‘근육이 산소(영양소)를 많이 쓴다’는 까닭이 들어 있어야 맞습니다. ‘힘들어서’만 말하면 다시 묻습니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 108번 ② 산소를 더 받아들이려고 ③ 혈액을 근육에 더 빨리 보내려고 ④ 소화 기관, 순환 기관

### 막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S14** **운동 직후에 잰 것은?** · 마무리 확인(측정값 해석) · 약 2분

처음 보는 측정값에서 운동 직후의 값을 고르고, 나머지 값을 언제 쟀는지와 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “하늘이가 운동 전, 줄넘기 직후, 5분 쉰 뒤에 1분 동안의 맥박을 쟀대. 순서가 섞여 있어. 줄넘기 직후에 잰 것은 어느 것일까?”

### 정답

- 나(120번). 줄넘기를 하면 근육이 산소와 영양소를 많이 써서 심장이 빨리 뛰기 때문입니다. 가(76번)는 운동 전, 다(84번)는 5분 쉰 뒤에 잰 값입니다.

### 막히면

- S07의 표에서 우리가 잰 값의 순서를 다시 보게 합니다.

### 주의

- 하늘이는 지어낸 이름이고 값은 한 가지 예시입니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S15** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “운동하면 왜 숨이 차고 가슴이 뛰는지, 이제 설명해 볼래?”

**예상 답**

- “근육이 산소랑 영양소를 많이 써서, 폐는 숨을 빨리 쉬고 심장은 빨리 뛰어 혈액을 빨리 보내요.”

**정답**

- ① 4를 곱한다 ② 빨라진다(늘어난다) ③ 순환 기관(심장·혈관)

**막히면**

- S09, S10을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.




**S16** **보충: 기관이 하는 일** · 선수 학습 보충(기관이 하는 일) · 약 4분

S02가 흔들리면, 오늘 쓰는 네 기관이 하는 일을 먼저 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “카드를 하나씩 읽어 볼까? 몸의 어디쯤에 있는지 손으로 짚어 봐.”
- “가슴에 손을 대 볼까? 뛰는 것은 무슨 기관이지?”

**예상 답**

- “심장이요.” “폐는 가슴에 있어요.”

**막히면**

- 앞 차시의 몸 그림(S08·S12·S14·S15)을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 23 × 4 = 92(번) / 11 × 2 = 22(번) / 28 × 4 = 112(번) |
| 2 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 잰 값이 정답이며 1분 값의 곱셈이 맞는지 봅니다. 예시(한 가지 예): 맥박 21 → 84, 30 → 120, 23 → 92 / 숨 9 → 18, 14 → 28, 10 → 20. 운동 직후 두 값이 늘고 쉬면 다시 줄면 됨. |
| 3 | 예: 맥박이 84번에서 120번으로, 숨이 18번에서 28번으로 늘었다(자기 값). 운동할 때 근육이 산소와 영양소를 많이 써서, 폐는 숨을 빨리 쉬어 산소를 더 받아들이고 심장은 빨리 뛰어 혈액을 근육에 더 빨리 보내기 때문이다. 잰 값과 두 기관 이상을 이어 쓰면 맞음 |

| | |
|---|---|
| 4 | 폐: 산소를 더 많이 받아들이고 이산화 탄소를 내보낸다 / 심장·혈관: 산소와 영양소를 근육으로 빨리 나르고 이산화 탄소·노폐물을 실어 온다 / 작은창자: 영양소를 흡수해 혈액에 넘겨준다 / 콩팥: 혈액 속 노폐물을 걸러 오줌으로 내보낸다 |
| 5 | ① 4 ② 빨라진다(늘어난다) ③ 순환 기관(심장·혈관) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 심장·폐·작은창자 모두 □ 흔들림(보충 S16) □
S06 측정 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 1분 값 계산이 맞음 □ 도움을 받아 씀 □ 운동 측정 못 함(예시 값 사용) □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 쉬어도 그대로(M1) □ 기관이 따로 일함(M2) □ 15초 값을 그대로 씀(M3) □

메모: _____